

NalpSolar AG

alpine Photovoltaikanlage

NalpSolar_52_BE_6020

Sicherheitskonzept Lawinen



Aldo Berther, HPV-S
07.03.2025

Details zum Dokument

Titelbild	Visualisierung Photovoltaikanlage NalpSolar
Dokumentenart/-klasse	Sicherheitskonzept
Auftraggeber	NalpSolar AG
Anlage/Objekt	Photovoltaikanlage NalpSolar
Erstellt	07.03.2025 Aldo Berther, HPV-S
Geprüft	07.03.2025 Harry Wurster, HTW-K
	07.03.2025 Lukas Aggeler, HPZ
	07.03.2025 Severin Kathriner, OSS-E
	07.03.2025 Otmar Flepp, Bergführer
	07.03.2025 Andy Müller, Bergführer
Freigegeben	10.03.2025 Oliver Hugli, OSS
Filename	NalpSolar_52_BE_6020_A1_SiKo Lawinen









Verteiler

Name

STKZ

Projektablage

Betrieb

Lieferanten und Unternehmer

Änderungsindex

Datum Änderungsgrund / Beschreibung

10.03.2025 Ersterstellung

Inhaltsverzeichnis

Details zum Dokument	2
Verteiler	2
Änderungsindex	2
1. Ausgangslage	4
2. Ziel und Zweck	4
3. Grundlagen	4
4. Geltungsbereich	5
5. Organisation	6
5.1 NalpSolar Lawinenwarndienst	6
5.2 Lawinensprengdienst	6
6. Aufgaben	6
6.1 Aus- und Weiterbildung	6
6.2 Lawinenwarndienst	6
6.3 Kommunikation	9
7. Verantwortung und Kompetenzen	11
8. Schulung	12
9. Gültigkeit	12
Anhang	13

1. Ausgangslage

Für die Umsetzung des Projekts NalpSolar wurde das Sicherheitskonzept Lawinen ausgearbeitet.

2. Ziel und Zweck

Die Zufahrtstrasse zu der Stauanlage Nalps der Kraftwerksstufe Sedrun sind von Lawinen bedroht. Es sind keine Schutzbauten vorhanden. Die Bauzeit erstreckt sich immerwährend der mit Auto zugänglichen Zeit von ca. Ende März 2025 – 2029. Je nach Winter, bestehen in der Frühjahrszeit und ev. im Spätherbst signifikante Lawinenrisiken. (Anhang 1: Lawinengefahrenkarte Val Nalps)

Die NalpSolar AG als Bauherrin der des Projekts NalpSolar betreibt deshalb während der Lawinengefahrzeit einen eigenen Lawinendienst.

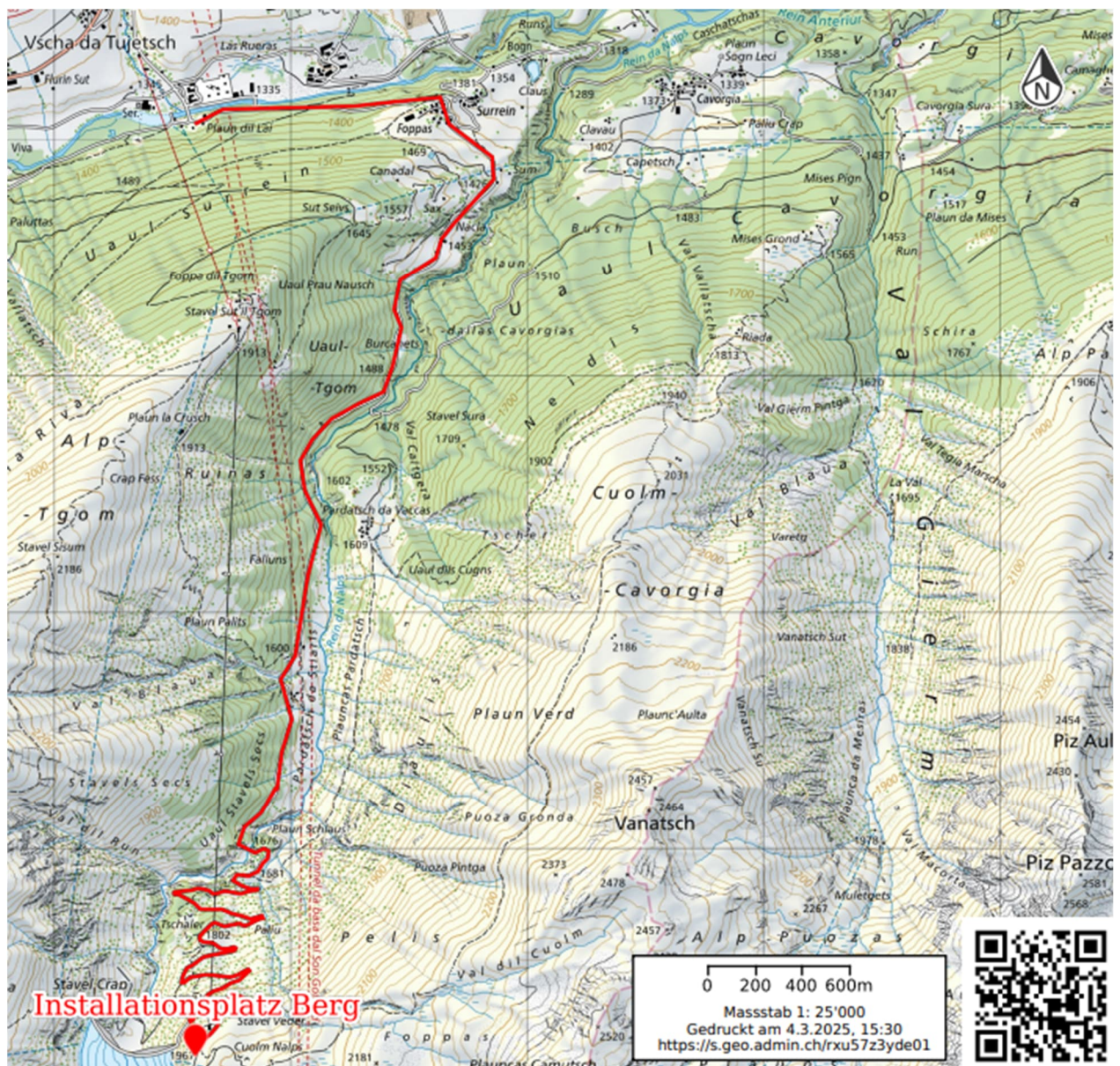
Der Lawinendienst ist zuständig für die Beurteilung der lokalen Lawinensituation inkl. der Festlegung, ob die Zufahrtstrasse befahren werden darf oder ob sie geschlossen ist.

3. Grundlagen

Die Grundlage für das vorliegende Sicherheitskonzept und die Tätigkeiten für den Lawinendienst bilden die Praxishilfe „Arbeiten im Lawinendienst: Organisation, Beurteilung der lokalen Lawinengefahr und Dokumentation“ (Ausgabe 2007, SLF, BAFU, SILS) und die Dokumentation „Lawinen und Recht“ (Ausgabe 2006, SLF).

4. Geltungsbereich

Zum Aufgabenbereich des Lawinendienstes des Projekts NalpSolar gehört das Gebiet von Sedrun bis zur Stauanlage Nalps, insbesondere der Zufahrtsweg zum Wärterhaus und darüberliegenden Parkplatz, auf dem das Technikgebäude der Solaranlage NalpSolar erstellt wird (Installationsplatz Berg)



Übersicht Geltungsbereich

5. Organisation

5.1 NalpSolar Lawinenwarndienst

Der Lawinenwarndienst besteht aus mindestens 4 Mitgliedern mit folgenden Funktionen:

- Leiter des Lawinenwarndienstes – Otmar Flepp (Bergführer, Strassenverantwortlicher Lukmanierpass)
- Leiter Stv. des Lawinenwarndienstes – Andy Müller (Bergführer, extern)
- Lawinendienstmitglied – Gian Riedi (SAC Lawinenhundeführer, AHS Teamleiter HPV-BS)
- Lawinendienstmitglied – Aldo Berther (Bergführer, AHS Projektleiter HPV-S).

Der Leiter und der Leiter Stv. des Lawinenwarndienstes sind externe Bergführer. Mindestens ein Mitglied des beurteilenden Lawinenwarndienstes hat weder ein Anstellungsverhältnis mit der AHS, der NalpSolar AG noch mit der Axpo Solutions AG und stellt somit ein unabhängiges „externes Mitglied“ dar.

5.2 Lawinensprengdienst

Lawinensprengungen sind im Projekt planmässig nicht vorgesehen.

6. Aufgaben

6.1 Aus- und Weiterbildung

Die Mitglieder des Lawinendienstes sind ausgewiesene Spezialisten im Bereich Schnee und Lawinen. Sie bilden sich in spezifischen Lawinen-Fachkursen weiter.

6.2 Lawinenwarndienst

Der Lawinenwarndienst definiert, ob die Zufahrtstrasse zum Perimeter befahren werden kann oder ob sie geschlossen ist.

Er beurteilt die lokale Lawinengefahr und ordnet die nötigen Massnahmen an. Den Massnahmen ist von allen im Projekt beteiligten Folge zu leisten.

6.2.1 Einsatzbereitschaft

Der Leiter oder der Leiter Stv. leisten während der eingangs erwähneter Bauzeit Piktett. Der Leiter und der Stv. organisieren sich so, dass mindestens einer der beiden Personen zur Beurteilung zur Verfügung steht.

6.2.2 Datenerhebung

Die Beurteilung der lokalen Lawinensituation erfolgt aufgrund folgender Informationen:

- Lawinenbulletin SLF
- Automatische Wind- und Schneemessstationen (IMIS)
 - Messstation Nual
 - Messstation Lai Verd
 - Messstation Crispalt
 - Messstation Gannaretsch
- Wetterbedingungen / Wetterprognosen AHS eigene Leitsysteme
- Lokale Beobachtungen / Beurteilungen vor Ort (Kamera), wenn nötig auch durch Rekognoszierungsflüge

6.2.3 Gefahrenbeurteilung und Massnahmen

Aufgrund der Beurteilung der Lawinengefahr entscheidet der Lawinenwarndienst, ob die Zugangsstrasse befahren werden darf oder ob sie geschlossen bleibt.

«GESCHLOSSEN»

Bei geschlossener Zugangsstrasse ist jegliches Befahren und Begehen der Strasse untersagt.

«OFFEN»

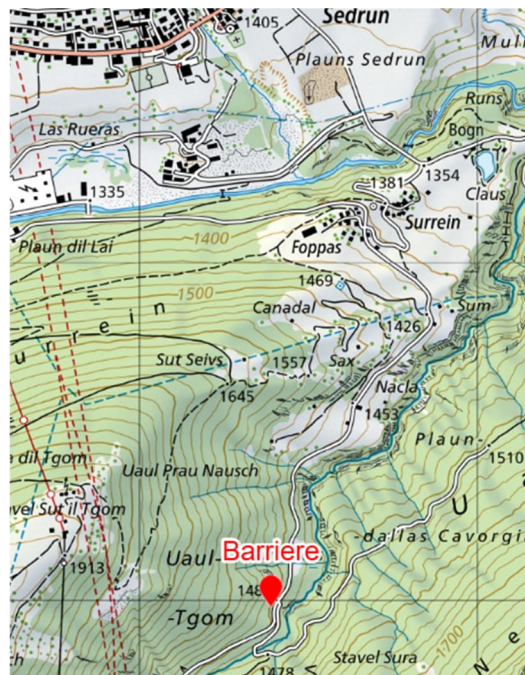
Nachfolgend sind die Massnahmen des Lawinendienst sowie die Verhaltensmassnahmen der Baufirmen beschrieben.

Ablauf:

- Am Morgen wird durch den Lawinendienst eine Kontrollfahrt zur Staumauer unternommen.
- Anschliessend wird durch den Lawinendienst die Lage beurteilt.
- Der Kraftwerks-Steuer-Stelle (KSS) wird mitgeteilt, ob die Strasse offen oder geschlossen ist. (Ca. um 06:30 Uhr)
- Grundsätzlich gibt es eine Konvoi Fahrt der Baufirmen zum Perimeter am Morgen und am Nachmittag dasselbe für die Talfahrt. (Grund: Überwachung durch Lawinendienst)
- Sämtliche Baufirmen, die Richtung Staumauer Nalps fahren, erkundigen sich bei der KSS (081 929 25 11) ob die Strasse für den Baustellenverkehr offen oder geschlossen ist.

Ist die Zufahrtsstrasse geöffnet, kann die Autofahrt unter Einhaltung folgender Punkte vorgenommen werden:

- Jede Person die Richtung Nalps fährt, rüstet sich während der Gültigkeit des Lawinen Sicherheitskonzeptes mit LVS (auf Mann), Schaufel und Sonde (von Vorteil in kleinem Rucksack) aus.
- Pro Auto wird ein Funkgerät mitgenommen. (Axpo Funkgeräte Kanal 4 AHS)
- LVS Funktions-Kontrolle durch eine Person pro Gruppe (Fahrzeug) vor Abfahrt.
- Vor Abfahrt Meldung an KSS (Welche Firma, wieviel Personen, Uhrzeit...)
- Falls mehrere Autos gleichzeitig fahren, wird ein Mindestabstand von 100m zum anderen Fahrzeug eingehalten.
- Während der Fahrt von Sedrun nach Nalps wird nicht angehalten. (Ausser die Strasse ist nicht passierbar)
- Die Barriere bei der Abzweigung; Strasse Nalps nach Cavorgia oder Staumauer Nalps ist immer abzuschliessen (Sperrung der Strasse für Unbefugte)



- Die Fenster bleiben während der Fahrt geschlossen.
- Beim Erreichen des Ziels (Nalps oder Sedrun) wird dies der KSS über Funk oder Telefon gemeldet. Die KSS führt ein Journal, sie weiss jederzeit wie viele Personen sich im Bauperimeter oder auf der Strasse Sedrun Nalps befinden.

6.2.4 Barriere Abzweigung Cavorgia

Bei der Abzweigung Cavorgia/Pardatsch muss zur konsequenten Umsetzung des Sicherheitskonzept eine Absperrung in Form einer Barriere o.ä. installiert sein. Diese Absperrung muss mit einem Schlüssel absperrenbar sein und die ganze Strasse sperren. Die Absperrung darf nicht ohne Werkzeug entfernbar sein. Die Absperrung muss so ausgestaltet sein, dass sie nicht umfahren oder umgangen oder durch Passanten unbefugt geöffnet oder entfernt werden kann. In der schneefreien Zeit wird die Absperrung entfernt. Sobald bzw. solange das Sicherheitskonzept Lawinen angewendet wird und die Strasse für den Werkdienst genutzt wird, muss die Absperrung vor Ort installiert sein, so dass jederzeit eine Sperrung möglich ist.

6.2.5 Beschlüsse Lawinendienst

Sicherheitsbedingte Sofortmassnahmen können von jedem Mitglied des Lawinenwarndienstes veranlasst werden.

Beschlüsse für das Aufheben von Sperrungen bzw. Massnahmen werden vom Leiter des Lawinenwarndienstes und/oder seinem Stv. und/oder dem externen Mitglied gefasst (zu zweit). Der Beschluss zur Aufhebung muss einstimmig erfolgen.

Die Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und abgelegt.

6.2.6 Zusammenkünfte

Zusammenkünfte erfolgen je nach Lawinensituation oder bei lawinenspezifischen Ereignissen. Spätestens bei der Aufhebung der Gültigkeit des Lawinen-Sicherheitskonzeptes ist der komplette Lawinendienst anwesend.

6.2.7 Dokumentation

Die vom Lawinenwarndienst erhobenen Daten, erarbeitete Checklisten, Entscheidungshilfen, Anweisungen für Massnahmen etc. werden täglich abgelegt und während der gesamten Projektdauer aufbewahrt.

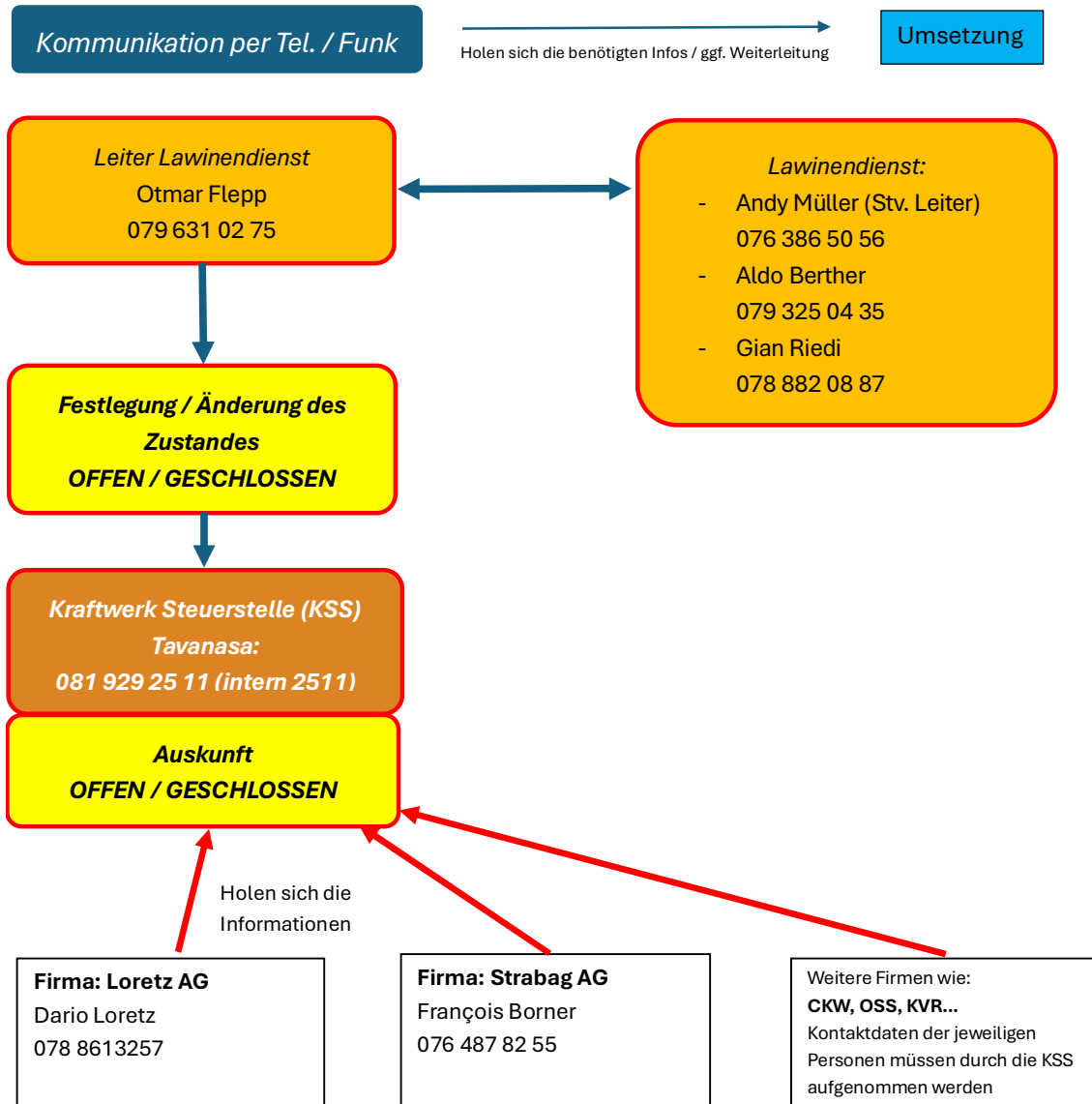
6.2.8 Ereigniskataster

Der Lawinenwarndienst führt einen Ereigniskataster. In diesem werden alle erkannten Lawinenabgänge zwischen der Staumauer Nalps und Sedrun erfasst. Der Kartenausschnitt, in dem die Ereignisse dokumentiert werden, ist im Büro des Projektleiters Aldo Berther aufgehängt.

6.3 Kommunikation

Der Lawinenwarndienst ist zuständig für die Kommunikation der Sicherheitssituation und Passierbarkeit der Strasse sowie der treffenden Massnahmen gegenüber der AHS, der NalpSolar AG, der Montageleitung, der Projektleitung sowie Dritten (Lieferanten, andere Externe).

Kommunikationskonzept Lawinendienst Sedrun / Nalps



- Die Kommunikation erfolgt per Funk oder Telefon mit der KSS
- Funkgeräte werden von NalpSolar pro Fahrzeug (Gruppe) zur Verfügung gestellt
- Der aktuelle Strassenzustand ist bei der KSS abrufbar
- Die Lieferanten sind verantwortlich, dass ihre Mitarbeiter über den aktuellen Strassenzustand und den nötigen Massnahmen informiert sind.
- Die Einhaltung der Vorgaben und Anweisungen sind von allen beteiligten anzuordnen, zu kontrollieren und durchzusetzen

Die Zu- und Abfahrten von und nach Nalps, werden durch die KSS überwacht und dokumentiert.

Bei der KSS gibt es ein Monitoring der Personen, die sich im Tal Nalps befinden.

Während der Fahrt zu oder nach Nalps gibt es eine Wegzeitüberwachung.

Zu diesem Zweck müssen sich alle Personen jeweils gruppenweise, pro Fahrzeug in Surrein, bei Fahrt in Richtung Nalps, sowie in Nalps vor Abfahrt in Richtung Surrein via Funk bei der KSS melden und die Anzahl der Fahrzeuge sowie der Personen angeben.

Falls sich diese nicht innert 30 Minuten bei der Ankunft in Nalps oder Surrein melden, wird die KSS bei den betroffenen anrufen, um nachzufragen, die GPS Nachverfolgung des Betriebsfunksystems kann dabei Hinweise über den Standort geben.

Kann die überfällige Ankunft nicht innert kurzer Zeit durch jemanden bestätigt werden, so muss die KSS umgehend Aldo Berther für eine Personensuche aufbieten, ist dieser nicht erreichbar ist Gian Riedi aufzubieten und falls auch dieser nicht erreichbar ist, muss der Pikettdienst-SW alarmiert werden

7. Verantwortung und Kompetenzen

Die NalpSolar AG ist für die übergeordnete Sicherheit und den Gesundheitsschutz verantwortlich.

Der Leiter des Lawinendienstes sorgt für die dauernde Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit des Lawinendienstes.

Der Lawinendienst kann selbstständig weitere Fachleute beiziehen, mit anderen Fachorganisationen zusammenarbeiten oder beratende Aufgaben übernehmen.

. Sämtliche Projektbeteiligte haben den Anweisungen des Lawinendienstes und dem Sicherheitskonzept Lawinen uneingeschränkt Folge zu leisten.

8. Schulung

Alle Personen, die während der Gültigkeit des Sicherheitskonzeptes Lawinen nach Nalps fahren, besuchen die ca. einstündige Schulung des Lawinendienstes. Dabei werden die betroffenen Firmen zusammengezogen, die Schulungszeit muss mit dem Lawinendienst koordiniert werden. Personen, die nachgezogen werden, müssen die Schulung ebenfalls besuchen.

Schulungsinhalte:

- Abgabe und Funktion Funk
- Ablauf VOR Abfahrt von oder nach Nalps
- Verhalten während der Fahrt
- Massnahmen NACH Erreichen des Zielortes
- Schulung LVS, (Gruppentest, Suchen)

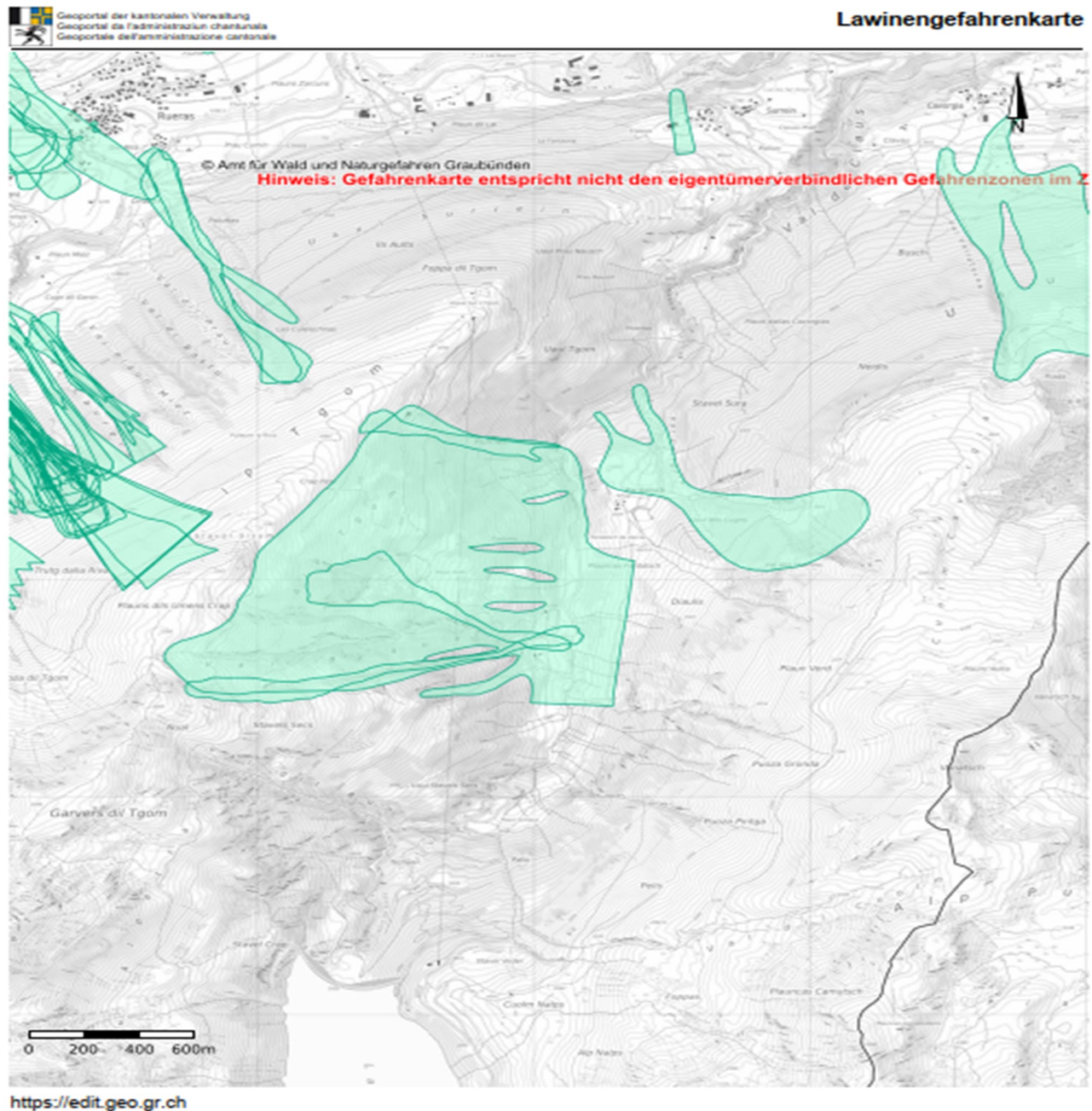
Die Schulung wird durch den Lawinendienst dokumentiert.

9. Gültigkeit

Das vorliegende Sicherheitskonzept wird von der Bauherrin freigegeben und in Kraft gesetzt. Es ist gültig solange die Lawinensituation dies erfordert (Beschliesst der gesamte Lawinendienst, alle müssen damit einverstanden sein) oder bis zum Abschluss aller Arbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt NalpSolar.

Anhang

Anhang 1: Lawinengefahrenkarte Val Nalps



Hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen kann keine Gewährleistung übernommen werden.
© Kanton Graubünden
Quelle: Bundesamt für Landestopografie und Kanton Graubünden

Druckdatum: 15.02.2025
Zentrumskoordinaten:
E = 2702056
N = 1168048

gis.gr.ch

Übersicht der Gefahrenorte Sedrun – Stauanlage Nalps inklusive Zufahrtstrasse Nalps